4 Persönlichkeit und Gesundheit

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- kennen Sie verschiedene Modelle zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit,
- können Sie Studien zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit kritisch hinsichtlich ihrer Qualität beziehungsweise Aussagekraft beurteilen,
- können Sie beurteilen, inwieweit das Typ A-Verhaltensmuster und die Typ C-Persönlichkeit Risikofaktoren für die Entstehung von koronaren Herzkrankheiten und Krebserkrankungen sind,
- haben Sie einen Überblick über die gesundheitsförderlichen beziehungsweise -schädlichen Wirkungen der Persönlichkeitsmerkmale Optimismus und Neurotizismus.

Unter Persönlichkeit versteht man ein relativ stabiles und einzigartiges Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhalten, welches die Interaktion mit und die Anpassung an die intrapsychische, physische und soziale Umwelt beeinflusst (vgl. Mayer, 2007). Ausgehend von dieser Definition ist es nicht verwunderlich, dass schon seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in der medizinischen und (gesundheits-)psychologischen Forschung der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit nachgegangen wird. Inzwischen konnte in verschiedenen Metaanalysen gezeigt werden, dass Persönlichkeit nicht nur für das psychische Wohlbefinden ein wichtiger Prädiktor ist (z. B. Hakulinen et al., 2015), sondern auch eine zentrale Rolle in Bezug auf Morbidität und Mortalität spielt (z. B. Jokela et al., 2013; Terracciano et al., 2014). Aktuelle Forschungsarbeiten gehen vor allem der Frage nach, auf welche Weise Persönlichkeit ihren Einfluss auf die Gesundheit entfaltet und untersuchen dementsprechend die Mechanismen, worüber Persönlichkeit die psychische und physische Gesundheit beeinflusst (siehe Video 4.1).

Video 4.1. How personality traits predict health outcomes (Dr. Sarah Hampson, Oregon Research Institute). Verfügbar unter https://youtu.be/rTlEuxbtpiE

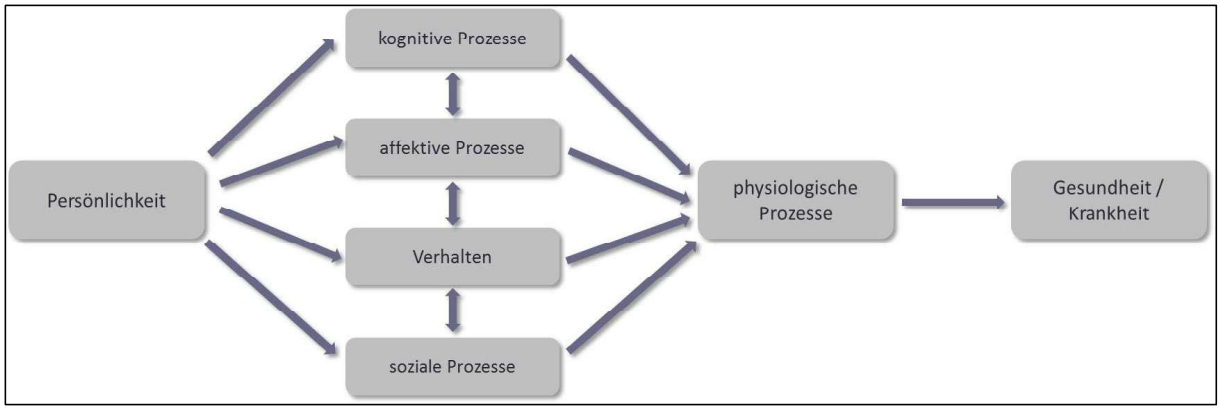
4.1 Modelle zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit

In der Literatur werden verschiedene Mechanismen diskutiert, über die Persönlichkeitsmerkmale auf die Gesundheit wirken können (vgl. Vollmann & Weber, 2015; Vollrath, 2006; Weber, 2005). Grundsätzlich schließen sich die verschiedenen Wirkungswege gegenseitig nicht aus, vielmehr wird davon ausgegangen, dass sie je nach Person, Merkmal und Situation interagieren und sich zu einem komplexen Wirkgefüge verbinden (siehe Abbildungen 4.1 und 4.2).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 4.1

Wirkmechanismen des Einflusses von Persönlichkeit auf Gesundheit



4.1.1 Kognitive Prozesse als Wirkmechanismus

Persönlichkeitsmerkmale können mit kognitiven Prozessen und Bewertungen verbunden sein, welche indirekt, meistens über Stresserleben und physiologische Reaktionen, einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Eine hohe internale Kontrollüberzeugung beispielsweise ist mit höheren Einschätzungen der Kontrollierbarkeit von Situationen sowie günstigeren Bewertungen der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten assoziiert (Rotter, 1992). Diese kognitiven Bewertungen gehen dem transaktionalen Stressmodell (siehe auch Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung“) zufolge mit einem niedrigeren Stresserleben einher (Lazarus & Folkman, 1984). Connor-Smith und Flachsbart (2007) fanden in ihrer Metaanalyse vielfältige Zusammenhänge zwischen den Big Five-Persönlichkeitseigenschaften und kognitiven Stressbewältigungsstrategien. Zum Beispiel ist Neurotizismus positiv mit Wunschdenken und negativ mit kognitiver Umstrukturierung assoziiert, was in einem positiven Zusammenhang mit dem Erleben von Stress steht. Das Stresserleben wiederum hat vor allem über physiologische und insbesondere immunologische Prozesse Auswirkungen auf die Gesundheit (Segerstrom & Miller, 2004; siehe auch Video 4.2 und Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung“).

Video 4.2. How stress affects your body (Sharon Horesh Bergquist). Verfügbar unter https://youtu.be/v-t1Z5-oPtU

4.1.2 Affektive Prozesse als Wirkmechanismus

Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit kann auch über affektive Prozesse vermittelt werden, die eng mit Persönlichkeitseigenschaften verbunden sind. Negative Affektivität beispielsweise ist ein affektives Persönlichkeitsmerkmal, da es primär das Erleben und die Regulation von Emotionen beschreibt, nämlich die generelle Neigung zum Erleben negativer emotionaler Zustände wie Ängstlichkeit, Niedergeschlagenheit, Nervosität und Unsicherheit (Watson & Clark, 1984). Es konnte gezeigt werden, dass sowohl langfristige als auch kurzfristige negative affektive Zustände, wie beispielsweise Depression oder negative Stimmung, dysregulierende Auswirkungen auf kardiovaskuläre und immunologische Prozesse haben (Kiecolt-Glaser et al., 2002; Suls & Bunde, 2005). Dies wiederum hat negative Konsequenzen für die Gesundheit. Im Gegensatz dazu wirkt sich positive Affektivität, also das Erleben von diskreten positiven Emotionen, günstig auf immunologische (Stellar et al., 2015) sowie kardiovaskuläre Prozesse (siehe Video 4.3) und damit auf die physische Gesundheit aus.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Video 4.3. New research: The effect of happiness on heart health (Boehm & Santora). Verfügbar unter https://youtu.be/vd_cjESYXz0

4.1.3 Verhalten als Wirkmechanismus

Persönlichkeitsmerkmale können mit Gesundheits- beziehungsweise Risikoverhaltensweisen einhergehen, die wiederum direkte Folgen für die Gesundheit haben (siehe auch Kurs 1, Kapitel 2 „Gesundheitsbezogenes Verhalten"). So zeigte sich beispielsweise, dass Personen mit einer hohen Ausprägung in Gewissenhaftigkeit weniger Risikoverhalten wie Alkohol- und Drogenkonsum, ungesunde Ernährung und riskante Sexualpraktiken zeigen (Roberts et al., 2005). Personen mit einer hohen Ausprägung in *Sensation Seeking* neigen dazu, potenziell gefährliches Verhalten, wie Tauchen, Autofahren unter Alkoholeinfluss oder bei Rot über die Straße gehen, auszuführen (Horvath & Zuckerman, 1993).

Persönlichkeitsmerkmale können ebenso mit Verhalten einhergehen, das die Gesundheit indirekt beeinflusst. Aggressives Verhalten als Form des Ärgerausdrucks kann sich beispielsweise indirekt gesundheitsgefährdend auswirken, indem es von Personen der sozialen Umwelt negativ bewertet wird und diese dann weniger soziale Unterstützung zur Verfügung stellen. Soziale Unterstützung wiederum ist ein wichtiger Schutzfaktor sowohl im Hinblick auf das subjektive Wohlbefinden als auch auf die körperliche Gesundheit (Cohen, 2004; siehe auch Kurs 1, Kapitel 3 „Soziale Integration und soziale Unterstützung").

Weiterhin können Persönlichkeitsmerkmale die Wahl der eingesetzten behavioralen Bewältigungsstrategien in Stresssituationen beeinflussen, was wiederum im Zusammenhang mit Gesundheit steht. In der Metaanalyse von Connor-Smith und Flachsbart (2007) zeigten sich vielfältige Zusammenhänge zwischen den Big Five-Persönlichkeitseigenschaften und spezifischen Bewältigungsstrategien. Zum Beispiel ist Gewissenhaftigkeit positiv mit Problemlöseverhalten und negativ mit multiplem Substanzgebrauch assoziiert. Darüber hinaus konnte in verschiedenen Studien der postulierte Mediationseffekt des Bewältigungsverhaltens bezüglich eines Zusammenhanges zwischen Persönlichkeitseigenschaften und (vor allem psychischer) Gesundheit aufgezeigt werden. Bei Patient:innen mit Diabetes mellitus Typ 1 wurde beispielsweise gefunden, dass der Effekt von Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit auf diabetesbezogene Probleme durch die Nutzung verschiedener Bewältigungsstrategien vermittelt wird (Rassart et al., 2014).

Persönlichkeitseigenschaften können auch einen moderierenden Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Stress und Gesundheitsverhalten haben. O'Connor et al. (2009) etwa konnten zeigen, dass Selbstwirksamkeit den negativen Zusammenhang zwischen Stress und Gemüsekonsum in dem Sinne moderiert, dass der negative Zusammenhang umso schwächer ist, je höher die Selbstwirksamkeit ist. Verallgemeinert könnte dieses Ergebnis lauten: Je niedriger die Selbstwirksamkeit, desto niedriger ist in Zeiten von hohen Belastungen die Chance für eine gesunde Ernährung.

Letztlich können Persönlichkeitseigenschaften auch über die Selektion von Umwelten auf die Gesundheit wirken. So wird davon ausgegangen, dass Personen in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften gesundheitsfördernde oder gefährdende Situationen aufsuchen oder schaffen, die ihren Bedürfnissen, Zielen und Fähigkeiten entsprechen. Beispielsweise können Personen mit einer hohen Intelligenz, anspruchsvollere und herausforderndere Berufe wählen, die zu mehr Anerkennung und Befriedigung führen und somit ein höheres Wohlbefinden bewirken (Cheng & Furnham, 2014).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

4.1.4 Soziale Prozesse als Wirkmechanismus

Letztlich gibt es einen sozialen Mechanismus, der den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit vermittelt. Ergebnisse verschiedener Studien zeigen, dass Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus und emotionale Intelligenz mit einem größeren sozialen Netzwerk sowie mehr wahrgenommener Unterstützung assoziiert sind (Brissette et al., 2002; Hofman et al., 2016). Diese Ressourcen können helfen, gesund zu bleiben oder im Falle einer Erkrankung einen funktionalen Umgang mit der Situation zu erleichtern (siehe auch Kurs 1, Kapitel 3 „Soziale Integration und soziale Unterstützung").

4.1.5 Persönlichkeit als Folge von Gesundheit/Krankheit

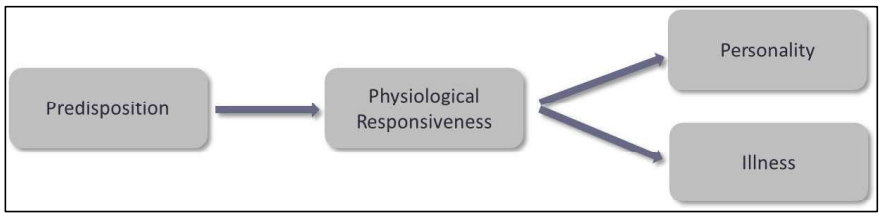
Die bisher beschriebenen Modelle gehen von einem kausalen Einfluss der Persönlichkeit auf die Gesundheit aus. Jedoch ist auch eine umgekehrte Wirkrichtung denkbar, bei der die Persönlichkeit nicht die Ursache, sondern die Folge von Gesundheit beziehungsweise Krankheit ist. Beispielsweise können Krankheiten aufgrund hormoneller oder physiologischer Veränderungen die Ausprägung von Erlebens- und Verhaltensweisen beeinflussen. Zudem kann sich die Persönlichkeit auch als Reaktion auf die Kenntnis einer Diagnose und die mit einer Krankheit zusammenhängenden Erfahrungen verändern. So kann eine Alzheimer-Erkrankung Veränderungen der Persönlichkeit hervorrufen, die oftmals bereits vor der Diagnosestellung sichtbar sind (Balsis et al., 2005). Ebenso können depressive Symptome eine Veränderung in der Ausprägung aller Big Five-Persönlichkeitsmerkmale verursachen (Hakulinen et al., 2015).

4.1.6 Gemeinsame genetische Prädisposition

Ein letzter Ansatz postuliert, dass zwischen Persönlichkeit und Gesundheit keine kausale Beziehung besteht, sondern dass beide die Folge einer gemeinsamen genetischen Prädisposition sind (Suls & Rittenhouse, 1990). *Constitutional-Predisposition*-Modelle gehen davon aus, dass genetisch bedingte körperliche Faktoren sowohl die Persönlichkeit als auch pathophysiologische Prozesse beeinflussen (siehe Abbildung 4.2). Eine genetisch bedingte erhöhte physiologische Stressreaktivität beispielsweise kann demnach sowohl das subjektive Erleben und Verhalten beeinflussen als auch – unabhängig davon – die Entstehung von Krankheiten bewirken.

Abbildung 4.2

Constitutional-Predisposition-Model. Nach Smith, 2006, S. 229



Es gibt nur relativ wenige Studien, die Constitutional-Predisposition-Modelle untersuchen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Studien sehr aufwendig sind, da bei den Teilnehmenden eine Verwandtschaft vorliegen muss und/oder Genanalysen durchgeführt werden müssen. Auch können Einflüsse der Umwelt nur schwer ausgeschlossen werden. Weiterhin fokussieren die meisten Studien auf nur einen der beiden Wirkzusammenhänge, also entweder auf die genetische/biologische Grundlage von Persönlichkeit oder von Krankheit. Dabei wurde gefunden, dass sowohl Persönlichkeitsmerkmale (Riemann et al., 1997)als auch Erkrankungen (z. B.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

International Consortium for Blood Pressure Genome-Wide Association Studies; Ehret et al., 2011) eine genetische Komponente haben können.

4.2 Methodologische Aspekte bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit und Gesundheit

Empirische Studien, die den kausalen Einfluss von Persönlichkeit auf die Gesundheit untersuchen, nutzen unterschiedliche Studiendesigns (siehe auch Video 4.4). Allen Designs gemein ist, dass es sich um deskriptive Beobachtungsstudien handelt. Im Folgenden sollen die drei am häufigsten genutzten Designs beschrieben und deren Güte diskutiert werden (vgl. Ranchor & Sanderman, 2006; Sanderman & Ranchor, 1997; siehe Video 4.4; siehe auch Kurs 2, Kapitel 3 „Forschungsmethoden in der Gesundheitspsychologie").

Video 4.4. Intro to epidemiology study types. Verfügbar unter https://youtu.be/sdFYHSxq_qo

Prospektives Design

Prospektive Kohorten-Studien stellen die qualitativ hochwertigsten Studien dar, um zu untersuchen, ob Persönlichkeit ursächlich mit Gesundheit beziehungsweise Krankheit zusammenhängt. In diesem Design wird zu Beginn der Studie die Persönlichkeit gesunder Proband:innen bestimmt und nach vielen Jahren beziehungsweise Jahrzehnten die Morbidität und/oder Mortalität erhoben. Da die Persönlichkeit lange vor dem Auftreten von Erkrankungen beziehungsweise dem Tod erfasst wird, können kausale Zusammenhänge direkt untersucht werden. Auch können verschiedene Persönlichkeitseigenschaften und verschiedene Erkrankungen berücksichtigt werden. Ein großer Nachteil von prospektiven Kohorten-Studien ist, dass sie durch ihre lange Dauer anfällig für Dropouts sind, was zu Verzerrungen führen kann. Weiterhin sind sie sehr zeit- und kostenintensiv, weshalb oftmals andere, weniger aussagekräftige Studiendesigns genutzt werden.

Quasi-prospektives Design

Studien zum Einfluss von Persönlichkeit auf zum Beispiel Krebserkrankungen nutzen häufig ein quasi-prospektives Studiendesign. In diesem Design wird die Persönlichkeit der Proband:innen kurz vor der Diagnose erhoben. Die Stichprobe besteht demnach aus Personen mit Verdacht auf eine bestimmte Krebserkrankung beziehungsweise Personen, die an Krebsvorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Die Kosteneffizienz dieses Studiendesigns ist sehr hoch, da zwischen der Messung der Persönlichkeit und der Diagnose der Erkrankung nur wenig Zeit liegt. Die Ergebnisse lassen sich jedoch schwer interpretieren, da zum einen oftmals Hochrisikopersonen untersucht werden, was die Varianz einschränkt und zum anderen Patient:innen einen Diagnoseverdacht haben können, was wiederum die Persönlichkeit schon vor dem ersten Messzeitpunkt beeinflusst haben kann. Kausale Zusammenhänge können also nicht direkt untersucht werden.

Fall-Kontroll-Studien/Querschnittstudien

In Fall-Kontroll-Studien und Querschnittstudien wird die Persönlichkeit der Proband:innen erst nach der Diagnose erfasst und mit der Persönlichkeit von Personen ohne solch eine Diagnose verglichen. In Fall-Kontroll-Studien wird die Diagnose meistens aus Krankenakten übernommen, während in Querschnittstudien Selbstauskünfte der Proband:innen über ihre Erkrankungen genutzt werden. Auch diese Studien sind kosteneffektiv, jedoch sind die Ergebnisse noch schwieriger zu interpretieren als die von quasi-prospektiven Studien. Obgleich Persönlichkeit als

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

relativ zeitstabil angesehen wird, besteht die Möglichkeit, dass die Kenntnis einer Diagnose und/oder das Leiden unter einer Krankheit zu Veränderungen in der Persönlichkeit, vor allem den affektiven Persönlichkeitsmerkmalen, führt. Ein direkter kausaler Zusammenhang kann also mit diesen Studiendesigns nicht festgestellt werden. Bei Querschnittstudien kommt hinzu, dass die Selbstauskunft über Erkrankungen nicht immer valide ist.

4.3 Gesundheitsrelevante Persönlichkeitstypen

Erste Untersuchungen ab den 1950er Jahren zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit richteten sich vor allem auf das Aufdecken von Persönlichkeitstypen, die ein Risiko für die führenden Todesursachen koronare Herzkrankheiten und Krebserkrankungen darstellen. Persönlichkeitstypen sind gekennzeichnet durch spezifische Kombinationen von Eigenschaften und Verhaltensweisen. Grundlage für die Beschreibung der Persönlichkeitstypen waren oftmals Beobachtungen von medizinischem Personal in Bezug auf das Erleben und Verhalten ihrer Patient:innen.

4.3.1 Typ A-Verhaltensmuster

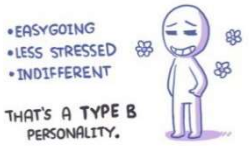
Koronare Herzkrankheiten

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und hier vor allem koronare Herzkrankheiten (KHK) wie Herzinfarkt oder Angina Pectoris, sind in Deutschland die häufigste Todesursache im Erwachsenenalter. Die Prävalenz von KHK liegt für Männer bei ca. 10 % und für Frauen bei ca. 7 %. KHK entstehen als Folge von Verengungen der Herzkranzgefäße (Arteriosklerose) durch Ablagerungen (Plaques), wodurch der Herzmuskel nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. Dies kann im fortgeschrittenen Stadium zu Brustschmerzen und Brustenge sowie Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen führen. Als wesentliche Risikofaktoren gelten Rauchen, Adipositas, Fettstoffwechselstörungen, Bewegungsarmut, Bluthochdruck und Diabetes mellitus (Robert Koch-Institut, 2015). Lange Zeit galt das Typ A-Verhaltensmuster als ein weiterer Risikofaktor für die Entstehung von KHK.

Typ A-Verhaltensmuster als Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten

Das Typ A-Verhaltensmuster wurde in den 1950er Jahren von dem Kardiologen Meyer Friedman definiert. Ihm fiel auf, dass die Stühle in seinem Wartezimmer schneller abgewetzt waren als in Wartezimmern anderer Fachärzt:innen, was er auf das typische Verhaltensmuster seiner Patient:innen zurückführte, welches sich vor allem durch zeitliche Dringlichkeit und Ruhelosigkeit auszeichnete (siehe Video 4.5). Weitere Merkmale des Typ A-Verhaltensmusters sind Ehrgeiz, exzessive Tatkraft, Aggressivität, Feindseligkeit, Konkurrenzstreben, Leistungsdruck, Ungeduld und eine Staccato-Sprechweise. Das Typ B-Verhaltensmuster hingegen kennzeichnet sich durch die Abwesenheit dieser Merkmale sowie Unbekümmertheit und einen stärkeren Fokus auf außerberufliche Aktivitäten (Jenkins et al., 1967). In zwei großen prospektiven Studien, der Western Collaborative Group Study (WCGS) und der Framingham Heart Study (FHS), zeigte sich, dass das Risiko an einer KHK zu erkranken bei Personen mit Typ A-Verhaltensmuster ungefähr um das Zweifache erhöht ist im Vergleich zu Personen mit Typ B-Verhaltensmuster (Brand et al., 1976).





Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Video 4.5. How a chair revealed the type A personality profile (Robert M. Sapolsky, Greater Good Science Center). Verfügbar unter https://youtu.be/JVxfcE4F9Xo

Feindseligkeit als Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten

Spätere Replikationsstudien ergaben allerdings ein weniger deutliches Ergebnismuster und es stellte sich heraus, dass lediglich die Teilkomponente Feindseligkeit ausschlaggebend ist für die erhöhte Wahrscheinlichkeit, an einer KHK zu erkranken (Myrtek, 2001). Verschiedenen Übersichtsarbeiten zufolge erklärt Feindseligkeit als unabhängiger Risikofaktor jedoch nur ca. 2 % der Varianz in Bezug auf die Entstehung von KHK (Whiteman, 2006).

Es wurde wiederholt auf die Relevanz der Operationalisierung von Feindseligkeit hingewiesen. Bei Instrumenten zur Messung von Feindseligkeit liegt der Fokus entweder auf der kognitiven Komponente, wie geringschätzende, zynische und argwöhnische Einstellungen, oder aber auf der affektiv/behavioralen Komponente, die eine erhöhte Ärgerneigung, einen offenen Ärgerausdruck und aggressives Verhalten einschließt. Chida und Steptoe (2009) fanden in ihrer Meta-Analyse, dass Feindseligkeit und Ärger bei gesunden Personen mit einem 1.19-fach erhöhten Risiko einhergehen, an einer KHK zu erkranken, und bei bereits erkrankten Personen mit einem 1.24-fach erhöhten Risiko für einen schlechteren Verlauf. Diese Effekte sind zwar signifikant, jedoch ist die Effektstärke als sehr gering einzustufen (Chen et al., 2010). Weiterhin zeigte sich, dass diese gesundheitsschädlichen Effekte stärker bei Männern ausgeprägt sind als bei Frauen. Zudem deuten Studienergebnisse darauf hin, dass eher die behaviorale als die kognitive Komponente von Feindseligkeit ein Risikofaktor für KHK ist (Überblick: Whiteman, 2006).

Wirkungswege

Es werden verschiedene internale und externale Mechanismen diskutiert, über die Feindseligkeit ihre gesundheitsschädliche Wirkung entfaltet (Übersicht: Whiteman, 2006, siehe auch Abschnitt 4.1). Als internaler Mechanismus wurde zum einen untersucht, ob Feindseligkeit nur ein Marker beziehungsweise ein Hinweis für eine „angeborene strukturelle Schwäche" des kardiovaskulären Systems ist und diese Schwäche eine Prädisposition für sowohl KHK als auch für Feindseligkeit darstellt. Zum anderen könnte Feindseligkeit durch die intensivere Reaktion auf physische und mentale Stressoren zu einer stärkeren Arteriosklerose führen, was wiederum das KHK-Risiko erhöht. In Bezug auf die externalen Mechanismen wird postuliert, dass Feindseligkeit einen negativen Einfluss auf soziale Interaktionen und soziale Beziehungen hat, wodurch soziale Isolation und erhöhter Stress aufgrund fehlender sozialer Unterstützung wahrscheinlicher werden. Weiterhin geht Feindseligkeit mit Verhaltensweisen einher, die das Risiko an KHK zu erkranken erhöhen, wie beispielsweise Rauchen und exzessiver Alkoholkonsum. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass internale und externale Prozesse bei der Erhöhung des Risikos zusammenwirken.

4.3.2 Typ C-Persönlichkeit

Krebserkrankungen

Krebserkrankungen sind nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache im Erwachsenenalter. Aktuellen Schätzungen zufolge erkranken in Deutschland ca. 43 % der Frauen und 51 % der Männer irgendwann im Laufe ihres Lebens an Krebs. Die häufigsten Krebserkrankungen sind Brust-, Darm- und Lungenkrebs bei Frauen beziehungsweise Prostata-, Lungen- und Darmkrebs bei Männern (Robert Koch-Institut, 2015). Im Gegensatz zu KHK sind die biologischen/medizinischen Ursachen für die Entstehung von Krebserkrankungen weniger gut

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

untersucht. Hinzu kommt, dass den verschiedenen Arten von Krebserkrankungen wahrscheinlich unterschiedliche Entstehungsmechanismen zugrunde liegen. In Bezug auf Risikoverhaltensweisen ist beispielsweise bekannt, dass Rauchen mit der Entstehung von Lungenkrebs im Zusammenhang steht und der Kontakt mit UV-Strahlung einen Einfluss auf die Entstehung von Hautkrebs hat. Angeregt durch die Untersuchungen zum Typ A-Verhaltensmuster als Risikofaktor für KHK wurde unter anderem von Lydia Temoshok Anfang der 1980er Jahre die Typ C-Persönlichkeit (engl.: cancer-prone personality) als Risikofaktor für die Entstehung und den ungünstigen Verlauf von Krebserkrankungen definiert (Temoshok & Heller, 1981).

Typ C-Persönlichkeit als Risikofaktor für Krebserkrankungen

Personen mit Typ C-Persönlichkeit sind kooperativ, geduldig und wenig durchsetzungsfähig, sie unterdrücken ihre negativen Emotionen (vor allem Ärger) und fügen sich externen Autoritäten. Dieser Definition zufolge ist die Typ C-Persönlichkeit als Gegenteil des Typ A-Verhaltensmusters konzeptualisiert. Das Typ B-Verhaltensmuster, welches als Abwesenheit von Typ A-Charakteristika definiert ist, kann zwischen diesen beiden Extrempolen angeordnet werden (Temoshok et al., 1985). Empirische Studien, auf Basis derer die Typ C-Persönlichkeit als Risikofaktor für die Entstehung beziehungsweise die ungünstige Prognose von Krebserkrankungen formuliert wurde, beinhalteten vorwiegend Risikopatient:innen kurz vor der Diagnose und Patient:innen, die bereits eine Krebsdiagnose hatten (Überblick: Temoshok, 1987).

Typ C-Persönlichkeit als Risikofaktor für die Entstehung von Krebserkrankungen

In ihrem Review aus dem Jahr 1997 kommen Sanderman und Rachor zu dem Schluss, dass quasi-prospektive Studien relativ konsistent den postulierten Zusammenhang zwischen Typ C-Persönlichkeitsmerkmalen und einer Krebsdiagnose aufzeigen, prospektive Studien jedoch keine überzeugenden Beweise für einen kausalen Einfluss der Persönlichkeit liefern. Interessanterweise wurden in einigen der gesichteten Studien Hinweise gefunden, dass auch das Typ A-Verhaltensmuster und Feindseligkeit mit der Entstehung von Krebserkrankungen im Zusammenhang stehen könnten. Um diese Befunde in Einklang zu bringen, wurde ein Modell herangezogen, welches annimmt, dass sowohl Typ A als auch Typ C durch hohe Ausprägungen in Neurotizismus gekennzeichnet ist und der Unterschied zwischen den Typen in der Ausprägung von Extraversion liegt, die bei Typ A hoch und bei Typ C niedrig ist.

In einem Update des Reviews im Jahr 2006 weisen Ranchor und Sanderman darauf hin, dass in neueren Studien nicht mehr vorrangig die Unfähigkeit zum Emotionsausdruck, sondern auch verschiedene andere Persönlichkeitseigenschaften, wie Pessimismus, niedriges Selbstwertgefühl, Neurotizismus, Extraversion, Feindseligkeit, Kontrollüberzeugungen und Ängstlichkeit, als Risikofaktoren für die Entstehung von Krebserkrankungen untersucht wurden. Die in das Review aufgenommenen prospektiven und quasi-prospektiven Studien erbrachten bis auf eine Ausnahme keinen Nachweis, dass Persönlichkeitseigenschaften mit der Entstehung von Krebserkrankung im Zusammenhang stehen. Lediglich in einer Studie zeigte sich für Rationalität beziehungsweise Antiemotionalität ein 1.16-fach erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Die Stärke dieses signifikanten Effekts ist jedoch sehr gering (Chen et al., 2010).

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass hochqualitative Studien keinen klaren Beweis für einen Zusammenhang zwischen (Typ C-) Persönlichkeit und der Entstehung von Krebserkrankungen liefern (siehe auch Nakaya, 2014).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Typ C-Persönlichkeit als Risikofaktor für einen ungünstigen Verlauf von Krebserkrankungen

Auch in Bezug auf den Verlauf von Krebserkrankungen konkludieren Ranchor und Sanderman (2006) sowie Nakaya (2014) in ihren Reviews, dass keine überzeugende Evidenz eines kausalen Einflusses von (Typ C-) Persönlichkeit vorliegt. Die einzige Ausnahme scheint Hoffnungslosigkeit beziehungsweise Hilflosigkeit zu sein, die schwach negativ mit dem Überleben zusammenhängt. Die Ergebnisse einer damals spektakulären Veröffentlichung von Greer et al. (1979) zum positiven Einfluss von „fighting spirit" auf die Überlebensdauer von Brustkrebspatientinnen konnten also nicht hinreichend repliziert werden. Für biologische Marker hingegen wurden in verschiedenen Studien deutliche Zusammenhänge zu den Überlebensraten gefunden (vgl. Ranchor & Sanderman, 2006). Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass der prädiktive Wert der (Typ C-) Persönlichkeit hinsichtlich des Verlaufs von Krebserkrankungen vergleichsweise gering ist.

4.4 Gesundheitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale

Die gegenwärtige Forschung zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit richtet sich auf spezifische Persönlichkeitsmerkmale, die einen förderlichen beziehungsweise gefährdenden Einfluss auf die Gesundheit haben können. Inhaltlich lassen sich gesundheitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale in zwei Gruppen unterteilen, nämlich 1. kognitive Merkmale wie habituelle Erwartungen, Einschätzungen und Überzeugungen sowie 2. affektive Merkmale, die primär das Erleben und die Regulation von Emotionen beschreiben. Im Folgenden werden exemplarisch zwei gesundheitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale sowie deren Wirkmechanismen vorgestellt.

4.4.1 Dispositionaler Optimismus als protektiver Faktor

Im Kontext ihres Selbstregulationsmodells definieren Scheier und Carver (1985) dispositionalen Optimismus als eine generalisierte positive Ergebniserwartung. Optimist:innen glauben, dass sich auch schwierige Situationen zum Guten entwickeln werden, unabhängig davon, ob dies aufgrund von Glück, Zufall oder eigener Anstrengung geschieht.

Effekte auf die psychische und physische Gesundheit

In zahlreichen, vielfach auch längsschnittlich angelegten Studien wurde der Zusammenhang zwischen Optimismus und psychischem Befinden für verschiedene Personengruppen im Umgang mit unterschiedlichen Stresssituationen untersucht (Überblick: Carver et al., 2010). Insbesondere im Kontext der Krankheitsverarbeitung konnte fast durchgängig eine positive Wirkung von Optimismus auf das emotionale Wohlbefinden nachgewiesen werden. Sowohl bei Patient:innen als auch bei pflegenden Angehörigen zeigte sich, dass Optimismus mit weniger Leidensdruck und Sorgen, geringerer Ängstlichkeit und Depressivität sowie einer höheren Lebensqualität und positiverer Stimmung einhergeht. Auch im Umgang mit alltäglichen und weniger schwerwiegenden Stresssituationen scheint Optimismus eine bedeutende personale Ressource darzustellen. So zeigten sich beispielsweise in Untersuchungen mit Studienanfänger:innen negative Zusammenhänge zwischen Optimismus und dem Erleben von Einsamkeit und Stress, während positive Korrelationen zur Anpassungsfähigkeit und zum Selbstwertgefühl gefunden wurden.

Dispositionaler Optimismus erweist sich jedoch nicht nur für das psychische Wohlbefinden als ein wichtiger Prädiktor, sondern auch für subjektive und objektive Indikatoren der physischen Gesundheit bestehen positive, wenngleich schwächere Zusammenhänge (Überblick: Carver & Scheier, 2014; Carver et al., 2010; Rasmussen et al., 2009). Es zeigte sich, dass Optimismus mit

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

weniger berichteten Krankheitssymptomen, weniger Schmerzen und Erschöpfung sowie einer höheren selbsteingeschätzten Gesundheit einhergeht. In Bezug auf die objektiven Gesundheitsindikatoren wurde in verschiedenen Studien gefunden, dass Optimismus mit einer längeren Lebensdauer, einem geringeren Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen zu erkranken und daran zu sterben sowie einer schnelleren Genesung nach Erkrankungen zusammenhängt.

Wirkungswege

Analog zu den in Abschnitt 4.1 besprochenen Modellen zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit/Krankheit (siehe auch Abbildung 4.1) werden in der Literatur verschiedene Mechanismen diskutiert, über die Optimismus seine gesundheitsförderliche Wirkung entfaltet.

Kognitive Prozesse. Optimistische und pessimistische Erwartungen sind keine isolierten Kognitionen, sondern Teil eines komplexen Systems von Überzeugungen, Erwartungen und Einstellungen. Daher stellen Kognitionen, und vor allem solche, die sich auf die Wahrnehmung und Interpretation von Situationen beziehen, einen ersten wichtigen Mechanismus dar, über den Optimismus auf die Gesundheit wirkt. Empirischen Befunden zufolge führt Optimismus zu einer höheren Einschätzung der Kontrollierbarkeit von Stresssituationen sowie zu günstigeren Bewertungen der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten (z. B. Chang, 1998). Diese kognitiven Prozesse gehen nachweislich mit einem niedrigen Stresserleben einher (siehe Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung") und haben somit einen positiven Effekt auf die Gesundheit.

Stressbewältigung. Des Weiteren ist der Umgang mit belastenden Situationen ein relevanter Mechanismus zwischen Optimismus und Gesundheit. In einer Reihe von Studien wurden bedeutsame Zusammenhänge zwischen Optimismus und den habituell und situativ eingesetzten Bewältigungsstrategien gefunden (Überblick: Solberg Nes & Segerstrom, 2006). Es zeigte sich, dass Optimist:innen sowohl problemorientiert als auch emotionsorientiert mehr annähernde Bewältigungsstrategien nutzen als Pessimist:innen. Optimismus steht demnach sowohl mit Handlungsplanung und aktivem Problemlösen als auch mit positiver Neubewertung, Akzeptanz und Suche nach sozialer Unterstützung in einem positiven Zusammenhang. Ferner deuten Studienergebnisse darauf hin, dass Optimismus mit einem an die Situation angepassten Einsatz der verschiedenen Bewältigungsstrategien verbunden ist. In eher kontrollierbaren akademischen Stresssituationen wie Prüfungsvorbereitungen nutzen Optimist:innen annähernde problemorientierte Strategien, während sie bei der Bewältigung eher unkontrollierbarer gesundheitsbezogener und traumabezogener Stressoren annähernde emotionsorientierte Strategien einsetzen. Bei der Konfrontation mit einem unerreichbaren Ziel geht Optimismus zwar nicht mit der Aufgabe des Ziels, aber mit einem erhöhten Engagement für alternative Ziele einher. Außerdem wurde gefunden, dass Optimist:innen im Vergleich zu Pessimist:innen weniger häufig vermeidende und maladaptive Bewältigungsstrategien wie Disengagement, Wunschdenken und Verleugnung sowie ängstliche Besorgtheit, Selbstbeschuldigung und Emotionsfokussierung einsetzen. Insgesamt legen diese Ergebnisse nahe, dass Optimismus durch einen flexiblen Einsatz verschiedener Bewältigungsstrategien mit einer effektiven und adaptiven Stressbewältigung assoziiert ist. Ferner wurde in einer Reihe von Studien nachgewiesen, dass die eingesetzten Bewältigungsstrategien den Zusammenhang zwischen Optimismus und Indikatoren psychischer und physischer Gesundheit mediieren. Carver et al. (1993) fanden beispielsweise, dass optimistische im Vergleich zu pessimistischen Brustkrebspatientinnen 3, 6 und 12 Monate nach der Diagnose in einer besseren emotionalen Verfassung waren, weil sie mehr Akzeptanz und Humor sowie weniger Verleugnung und Disengagement als Bewältigungsstrategien einsetzten.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Habituelles Verhalten. Ein weiterer Wirkmechanismus des Zusammenhangs zwischen Optimismus und Gesundheit sind habituelle Verhaltensmuster. Zahlreichen Studienergebnissen zufolge ist Optimismus mit Verhaltensweisen assoziiert, die direkt oder indirekt positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Optimistische im Vergleich zu pessimistischen Personen zeigen zum Beispiel mehr gesundheitsförderliche Verhaltensweisen wie gesunde Ernährung und physische Aktivität sowie weniger Risikoverhaltensweisen wie Alkohol- und Zigarettenkonsum (Kelloniemi et al., 2005).

Soziale Prozesse. Letztlich gibt es einen sozialen Mechanismus, der den Zusammenhang zwischen Optimismus und Gesundheit vermittelt (Überblick: Carver & Scheier, 2014; Carver et al., 2010). Ergebnisse verschiedener Studien weisen darauf hin, dass Optimismus mit einer höheren sozialen Akzeptanz sowie einem größeren sozialen Netzwerk assoziiert ist. Zudem geht Optimismus mit mehr wahrgenommener und erhaltener Unterstützung sowie einer größeren Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung einher. Diese Ressourcen können helfen, gesund zu bleiben (z. B. durch Wissen über und Verfügbarkeit von gesunden Nahrungsmitteln) oder im Falle von Stress einen funktionalen Umgang mit der Situation zu erleichtern (z. B. durch soziale Unterstützung von Freunden und Bekannten; siehe auch Kurs 1, Kapitel 3 „Soziale Integration und soziale Unterstützung"). Interessanterweise konnte eine gesundheitsförderliche Wirkung vor allem für die von den Optimisten selbst berichtete soziale Unterstützung nachgewiesen werden, die jedoch nicht zwangsläufig mit den Auskünften des sozialen Umfeldes übereinstimmt (Vollmann et al., 2011).

Physiologische Reaktionen. Optimismus geht mit einer höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress einher, was wie bereits beschrieben, durch günstige kognitive Bewertungen, eine effektive Stressbewältigung sowie wahrgenommene soziale Unterstützung begünstigt wird. Diese Widerstandsfähigkeit äußert sich unter anderem in physiologischen und immunologischen Reaktionen (Übersicht: Carver & Scheier, 2014; Carver et al., 2010). Optimismus ist mit einer verminderten Ausschüttung von Stresshormonen und einer geringen kardiovaskulären Stressreaktivität sowie mit einer besseren Funktionstüchtigkeit des Immunsystems verbunden. Demnach zeigen optimistische Personen weniger starke körperliche Reaktionen als pessimistische Personen. Allerdings wurde auch gefunden, dass Optimismus bei der Konfrontation mit komplexen Stresssituationen in denen Zielkonflikte entstehen mit ungünstigeren physiologischen Reaktionen, wie einer gesteigerten Herzfrequenz und einer erhöhten Cortisolsekretion, sowie einer niedrigeren Reaktion des Immunsystems in Zusammenhang steht (z. B. Segerstrom, 2001). Dies wird dadurch erklärt, dass Optimismus in diesen Situationen mit einem höheren behavioralen Engagement einhergeht. Demnach kann Optimismus zumindest kurzfristig mit höheren physiologischen Kosten verbunden sein, die sich jedoch langfristig durch die Erreichung von Zielen wieder auszahlen.

4.4.2 Negative Affektivität/Neurotizismus als Risikofaktor

Negative Affektivität (NA) und das ihm eng verwandte Konstrukt Neurotizismus beschreiben die generelle Neigung zum Erleben negativer emotionaler Zustände wie Ängstlichkeit, Niedergeschlagenheit, Nervosität, Unsicherheit und Besorgtheit (Watson & Clark, 1984). Personen mit einer hohen Ausprägung in NA/Neurotizismus neigen nicht nur dazu, sich unwohl und gestresst zu fühlen, sondern auch generell unzufriedener zu sein und ein negativeres Selbstbild zu besitzen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Effekte auf die psychische und physische Gesundheit

Der Definition zufolge ist NA/Neurotizismus weitestgehend identisch mit der Abwesenheit von positivem Befinden und stellt somit im engeren Sinne keinen Risikofaktor für geringes subjektives Wohlbefinden dar, da es von vornherein als solches definiert ist. In empirischen Untersuchungen stellt sich daher auch das Problem der unzureichenden Trennung von Prädiktor (NA/Neurotizismus) und Kriterium (negative Befindlichkeit, Symptombericht), wenn ausschließlich subjektive Gesundheitsindikatoren herangezogen werden (Weber, 2005). In Bezug auf die psychische Gesundheit legen Studienergebnisse nahe, dass NA/Neurotizismus mit einer erhöhten Anfälligkeit für psychische Störungen einhergeht. Vor allem für die Entstehung von Angststörungen und Depressionen (Lönnqvist et al., 2009), aber auch von Essstörungen und Posttraumatischen Belastungsstörungen (Cervera et al., 2003; B. J. Cox et al., 2004) stellt dieses Persönlichkeitsmerkmal einen Risikofaktor dar. Bei einer bereits bestehenden depressiven Störung geht NA/Neurotizismus, insbesondere in Verbindung mit hohem chronischen Stress, mit einer schwereren Symptomatik und einem schlechteren Krankheitsverlauf einher (Brown & Rosellini, 2011).

In Bezug auf die körperliche Gesundheit konnte gezeigt werden, dass NA/Neurotizismus mit einer erhöhten Anzahl von Krankheiten und Krankheitssymptomen assoziiert ist: Personen mit einer hohen Ausprägung in NA/Neurotizismus berichten häufiger, an chronischen Schmerzen, Migräne, Nieren/Lebererkrankungen, Reizdarmsyndrom, Arthritis, Diabetes mellitus und Geschwüren zu leiden als Personen mit einer niedrigen Ausprägung, auch nach der Kontrolle von Kovariaten, wie Alter, Geschlecht und sozio-ökonomischem Status (Goodwin et al., 2006). Ähnliche Ergebnisse wurden auch in einer 25-jährigen prospektiven Zwillingstudie gefunden. Höhere Ausprägungen in NA/Neurotizismus gingen 25 Jahre später mit einer signifikant höheren Morbidität einher (Charles et al., 2008). Weiterhin legen die Ergebnisse verschiedener Studien nahe, dass NA/Neurotizismus mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko, vor allem bei kardiovaskulären Erkrankungen, assoziiert ist (Shipley et al., 2007).

Wirkungswege

Neben der oben bereits angesprochenen Überlappung von NA/Neurotizismus mit der selbstberichteten psychischen und physischen Gesundheit wurden auch indirekte Wirkungswege untersucht und vielfach bestätigt.

Kognitive Prozesse. Der Definition von NA/Neurotizismus ist inhärent, dass hohe Ausprägungen hierin mit der Bewertung von Stresssituationen als bedrohlich einhergehen. Schneider (2004) konnte zeigen, dass diese Situationseinschätzung den Zusammenhang zwischen NA/Neurotizismus und situationalem negativen Affekt vermittelt.

Stressbewältigung. Hinsichtlich des Bewältigungsverhaltens zeigte sich der Metaanalyse von Connor-Smith und Flachsbart (2007), dass NA/Neurotizismus vor allem mit dem Einsatz vermeidender Strategien, wie Wunschdenken, Rückzug und Verleugnung, einhergeht. NA/Neurotizismus ist auch mit der Fokussierung auf negative Emotionen und Substanzgebrauch, einem direkt gesundheitsrelevanten Verhalten, assoziiert. Zudem ergaben sich negative Zusammenhänge mit adaptiven annähernden Bewältigungsstrategien, wie planvolles Problemlösen, positive Neubewertung und Akzeptanz. Eine effektive und anhaltende Stressreduktion ist mit diesem Bewältigungsverhalten nicht zu erreichen. Dementsprechend wurde auch gefunden, dass der Einsatz maladaptiver Bewältigungsstrategien zumindest teilweise den Zusammenhang zwischen Neurotizismus und psychischer Gesundheit mediiert (Poppe et al., 2012).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Habituelles Verhalten. Verschiedenen Untersuchungen zufolge geht NA/Neurotizismus mit einem verminderten Gesundheitsverhalten einher. Risikoverhaltensweisen, wie Rauchen, Alkoholkonsum und körperliche Inaktivität, sind häufiger bei Personen mit hohem NA/Neurotizismus zu finden. Zudem zeigte sich, dass Risikoverhaltensweisen, vor allem Rauchen und körperliche Inaktivität, zumindest teilweise den Zusammenhang zwischen NA/Neurotizismus und Gesundheit/Mortalität vermitteln (Mroczek et al., 2009; Shipley et al., 2007).

Physiologische Reaktionen. Interessanterweise ist die Befundlage bezüglich eines physiologischen Wirkmechanismus weitaus dünner. In verschiedenen Untersuchungen konnten beispielsweise keine Belege gefunden werden, dass NA/Neurotizismus mit der physiologischen Stressreaktivität im Zusammenhang steht (Evans et al., 2016; Puig-Perez et al., 2016; Schneider, 2004). Ebenso konnten keine Zusammenhänge zwischen NA/Neurotizismus und dem Entzündungsstatus, also immunologischen Prozessen, gefunden werden (Sas et al., 2014). Die Ergebnisse einer longitudinalen Zwillingsstudie legen jedoch einen genetischen Wirkungsweg zwischen NA/Neurotizismus und Schmerzen nahe (Charles et al., 2008).

Literaturverzeichnis

Balsis, S., Carpenter, B. D. & Storandt, M. (2005). Personality change precedes clinical diagnosis of dementia of the Alzheimer type. *The Journals of Gerontology: Series B*, *60*(2), 98-101. https://doi.org/10.1093/geronb/60.2.P98

Brand, R. J., Rosenman, R. H., Sholtz, R. I. & Friedman, M. (1976). Multivariate prediction of coronary heart disease in the Western Collaborative Group Study compared to the findings of the Framingham study. *Circulation*, *53*(2), 348–355. https://doi.org/10.1161/01.CIR.53.2.348

Brissette, I., Scheier, M. F [Michael F.] & Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. *Journal of Personality and Social Psychology*, *82*(1), 102–111. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.1.102

Brown, T. A. & Rosellini, A. J. (2011). The direct and interactive effects of neuroticism and life stress on the severity and longitudinal course of depressive symptoms. *Journal of Abnormal Psychology*, *120*(4), 844–856. https://doi.org/10.1037/a0023035

Carver, C. S., Pozo, C., Harris, S. D., Noriega, V., Scheier, M. F [M. F.], Robinson, D. S., Ketcham, A. S., Moffat, F. L. & Clark, K. C. (1993). How coping mediates the effect of optimism on distress: A study of women with early stage breast cancer. *Journal of Personality and Social Psychology*, *65*(2), 375–390. https://doi.org/10.1037/0022-3514.65.2.375

Carver, C. S. & Scheier, M. F [Michael F.] (2014). Dispositional optimism. *Trends in Cognitive Sciences*, *18*(6), 293–299. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.02.003

Carver, C. S., Scheier, M. F [Michael F.] & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. *Clinical Psychology Review*, *30*(7), 879–889. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.006

Cervera, S., Lahortiga, F., Martínez-González, M. A., Gual, P., de Irala-Estévez, J. & Alonso, Y. (2003). Neuroticism and low self-esteem as risk factors for incident eating disorders in a prospective cohort study. *The International Journal of Eating Disorders*, *33*(3), 271–280. https://doi.org/10.1002/eat.10147

Chang, E. C. (1998). Dispositional optimism and primary and secondary appraisal of a stressor: Controlling for confounding influences and relations to coping and psychological and physical adjustment. *Journal of Personality and Social Psychology*, *74*(4), 1109–1120. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.4.1109

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440